UNIVERSITAS TERBUKA

Bekerja dengan Grafik di Lingkungan R

Dasar Pemrograman R (STIK4111)

Inisiasi 5

UNIVERSITAS TERBUKA

Outline

- Dasar-dasar Grafik di R
- Fungsi pembuat grafik di R
  - plot
  - sunflowerplot
  - pie
  - boxplot
  - stripchart
  - coplot
  - interaction.plot

Dasar-dasar Grafik di R

- Terdapat dua jenis fungsi grafik:
  - Fungsi pengeplotan tingkat tinggi, yaitu fungsi yang menghasilkan grafik baru.
  - *Plotting* tingkat rendah di mana fungsi hanya menambahkan elemen pada grafik yang telah ada.
- Grafik dihasilkan dengan parameter-parameter yang ada dan nilainya telah ditentukan sebelumnya (*default*).
- Nilai-nilai parameter tersebut dapat diubah dengan menggunakan fungsi **`par`**.
- Suatu alat grafik adalah suatu file yang akan dibuka sesuai dengan fungsi/format yang digunakan, misalnya `postscript()`, `pdf()`, `png()`.
- Perintah **`?device`** dapat digunakan untuk melihat alat grafik apa saja yang tersedia.
- Sedangkan perintah **`dev.list()`** dipakai untuk melihat alat grafik yang sedang digunakan.

Membuat Partisi Grafik

- Untuk meringkas tampilan, beberapa grafik dapat ditampilkan dalam satu gambar grafik.
- Fungsi yang dapat dipakai untuk membagi grafik, yaitu **split.screen**, **layout**, dan **coplot**.

  Contoh:

```
> split.screen(c(1,2))
[1] 1 2
```

- Perintah tersebut akan membagi alat grafik yang terakhir menjadi dua bagian. Masing-masing bagian disebut screen(1) dan screen(2).
- Perintah erase.screen(n) digunakan untuk menghapus salah satu *screen,* dimana n merupakan nomor *screen* yang dihapus.

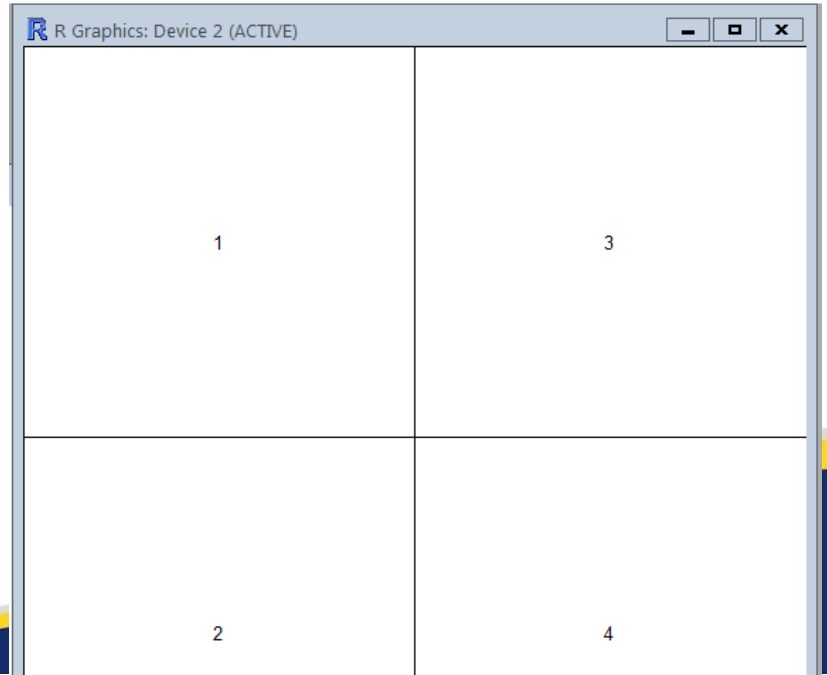
Membuat Partisi Grafik

- Fungsi **layout** membagi jendela grafik yang aktif menjadi beberapa bagian dan grafik yang dihasilkan akan ditampilkan secara berurutan.
- Argumen atau parameter fungsi ini adalah matriks dengan bilangan bulat yang menunjukkan jumlah *sub-window* yang akan dibuat.
- Bentuk umum perintahnya adalah

`layout(matrix(isimatriks, jumlah-baris, jumlah-kolom)`

```
layout(matrix(1:4,2,2))
layout.show(4)
```

Membagi alat grafik menjadi empat bagian sama besar yang terbentuk dalam dua baris dan dua kolom

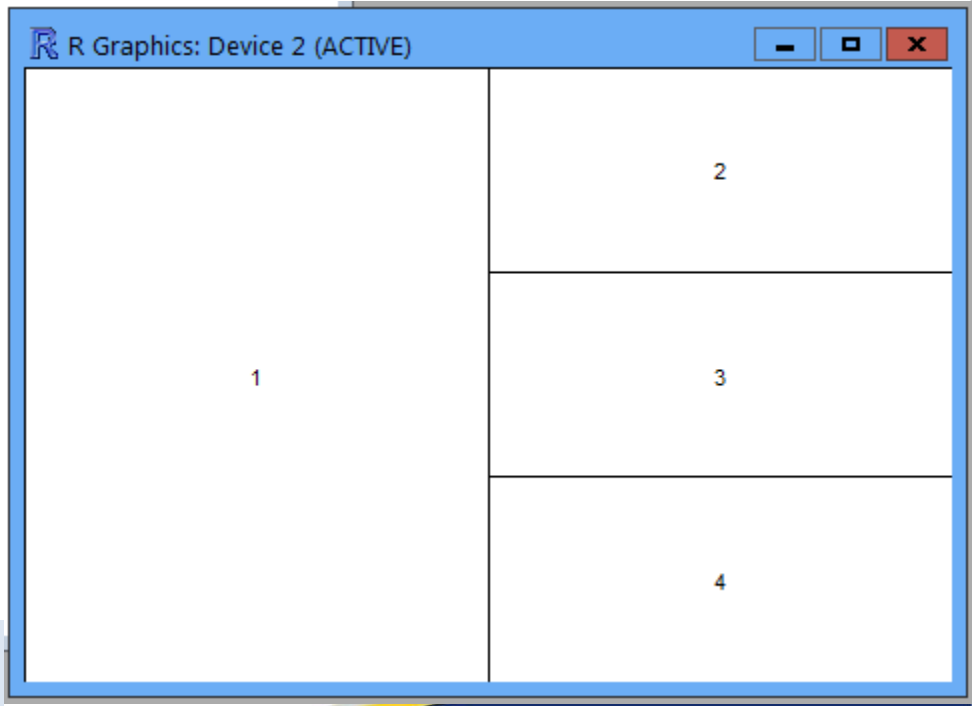


Membuat Partisi Grafik

- Perintah **`layout(matrix(1:4,2:3))`**: menampilkan enam bagian dengan dua baris dan tiga kolom
- Perintah **`layout(matrix(1:4,3:2))`**: menampilkan enam bagian dengan 3 baris dan 2 kolom

Contoh:

```
def<-matrix(c(1,1,1,2:4),3,2)
layout(def)
layout.show(4)
```



Pembagian daerah grafik dimana terdapat dua kolom dan tiga baris, namun pada kolom pertama, ketiga baris digabung menjadi satu

Gunakan perintah **`par(mfrow=c(1,1))`** untuk mengembalikan layout kekeadaan default

Fungsi pembuat grafik di R: plot

Plot:

- Grafik dasar yang umumnya digunakan adalah plot antara dua variabel
- Untuk membuat plot antara 2 variabel dalam bentuk objek data vektor digunakan fungsi

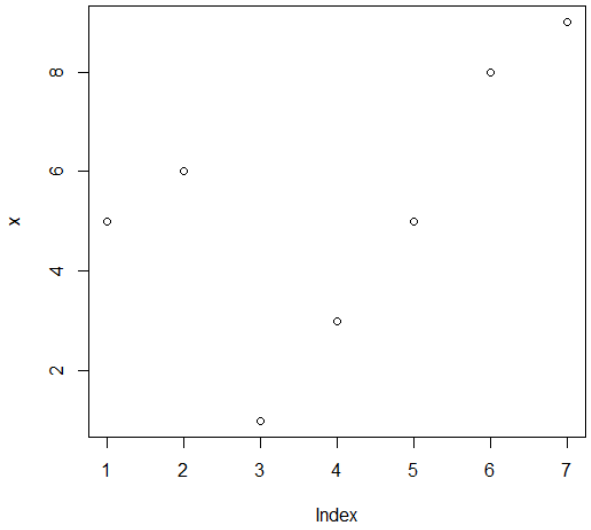
```
plot(x,y,....)
```

- Fungsi **plot(x)** dipakai untuk menggambarkan nilai x pada sumbu y dan diurutkan pada sumbu x.
- Fungsi **plot(x,y)** adalah plot dua peubah dimana x digambarkan pada sumbu x dan y digambarkan pada sumbu y seperti pada penggambaran grafik pasangan terurut pada umumnya.

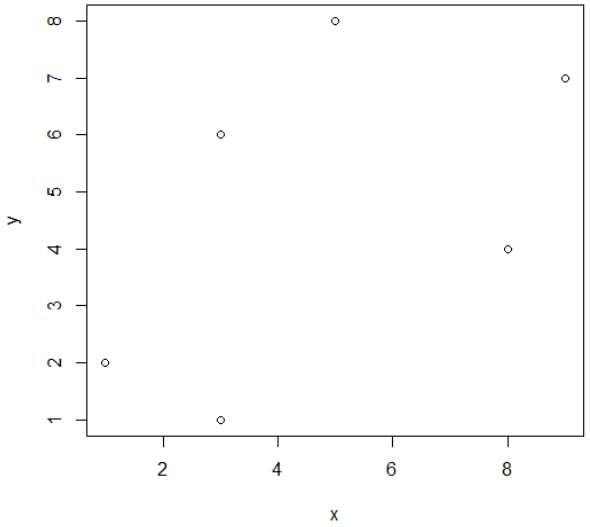
Plot

Ilustrasi

```
x <- c(5,6,1,3,5,8,9)
plot(x)
```

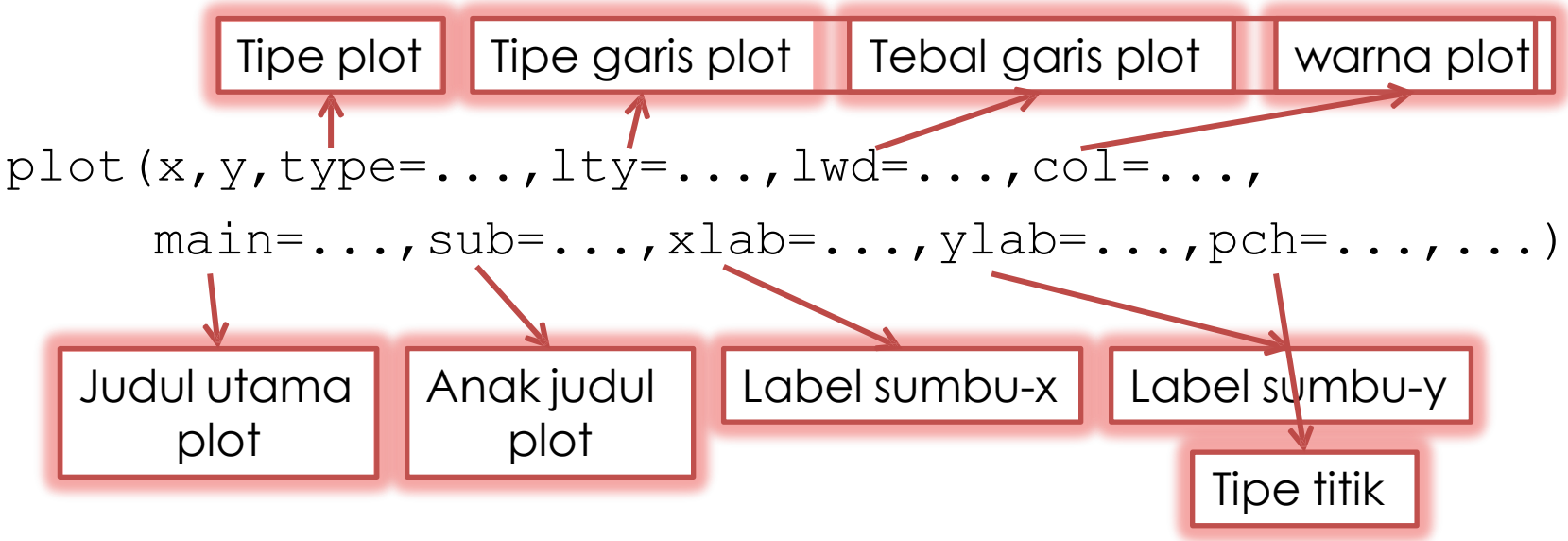



```
x <-c(5,3,1,9,8,3)
y <-c(8,6,2,7,4,1)
plot(x,y)
```



Modifikasi plot

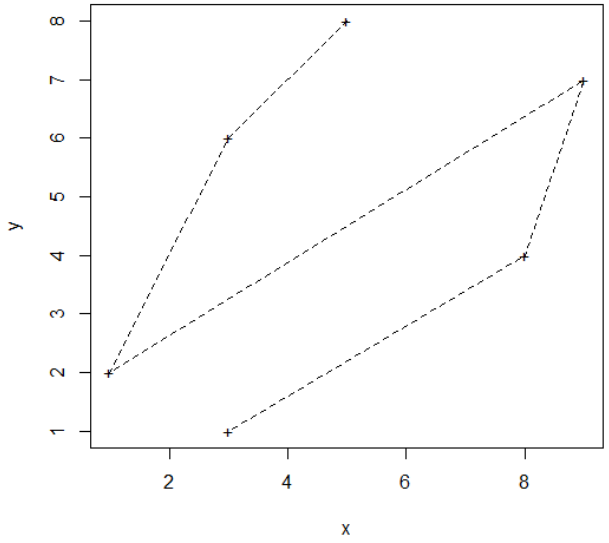
- Plot yang akan dibuat dapat dimodifikasi dengan menambahkan beberapa perintah pada fungsi plot tersebut



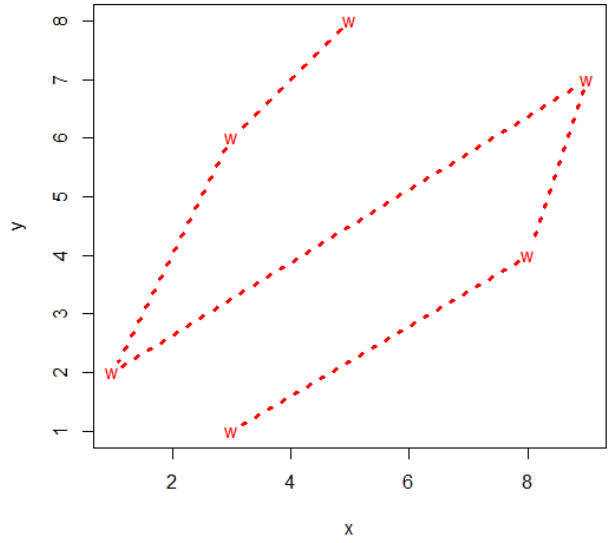
UNIVERSITAS TERBUKA

Ilustrasi

```
plot(x,y,'o',lty=2,pch='+')
```




```
plot(x,y,'b',lty=3,lwd=3,col=2,pch='w')
```

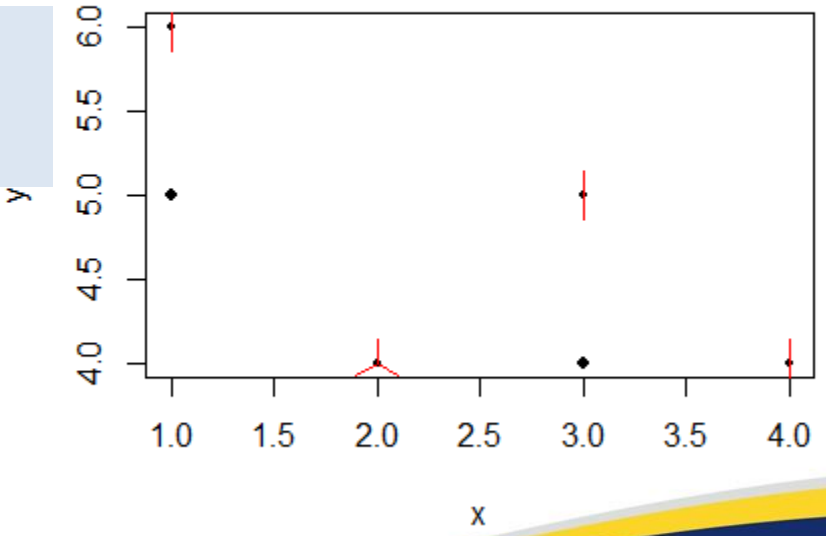


Fungsi pembuat grafik di R: sunflowerplot

- Fungsi **sunflowerplot** sangat mirip dengan plot dua peubah atau plot(x,y).
- Perbedaannya adalah dalam sunflowerplot untuk titik yang frekuensi kejadiannya lebih dari sekali digambarkan sebagai bunga matahari dimana jumlah kelopaknya sebanyak jumlah titik yang ada dalam himpunan pasangan terurut tersebut.

```
x <- c(1,3,2,4,1,2,3,4,2,3,1)
y <- c(5,5,4,4,6,4,5,4,4,4,6)
sunflowerplot(x,y)
```

Titik(2,4) memiliki 3 kelopak karena frekuensi titik tersebut adalah 3.

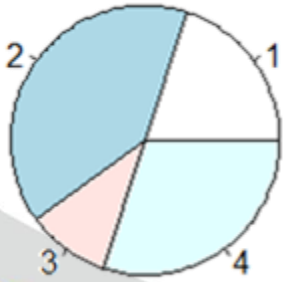


Fungsi pembuat grafik di R:
Fungsi Pie dan Boxplot

Pie:

Fungsi **pie** digunakan untuk menggambar grafik dalam bentuk kue dimana ukuran potongan kue menunjukkan nilai atau frekuensi pemunculan dari nilai suatu variabel.

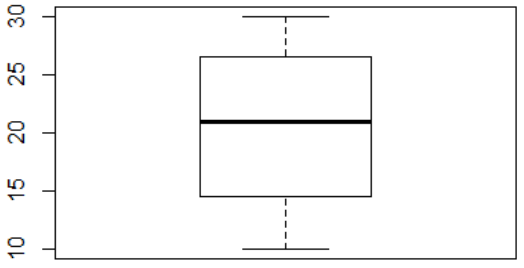
```
x <- c(0.2, 0.4, 0.1, 0.3)
pie(x)
```



Boxplot:

Fungsi **boxplot(x)** adalah fungsi untuk menggambar grafik dari sekumpulan data x di mana akan terlihat nilai kuartil 1 atau persentil 25, median, kuartil 3 atau persentil 75, dan data pencilan bila ada

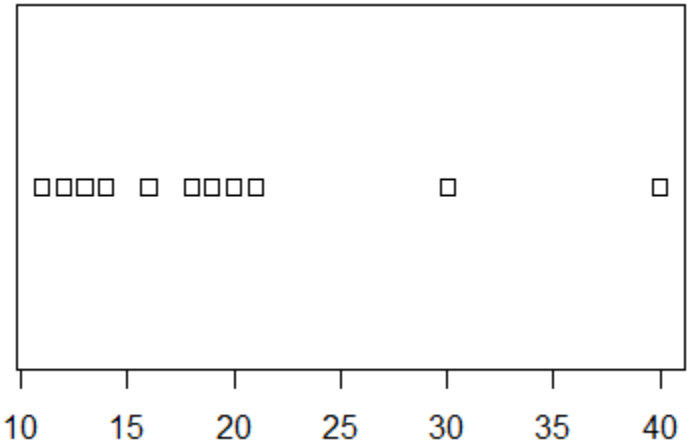
```
x <- c(14,10,15,20,30,25,28,22)
boxplot(x)
```



Fungsi pembuat grafik di R: stripchart

- Stripchart adalah cara lain memplot data pada suatu garis bilangan bila ukuran data adalah kecil. Namun hasil penggambaran ini tidak memberikan informasi sebanyak boxplot.

```
x <-c(13,16,18,20,21,14,11,18,19,30,40,12,13,14)
stripchart(x)
```



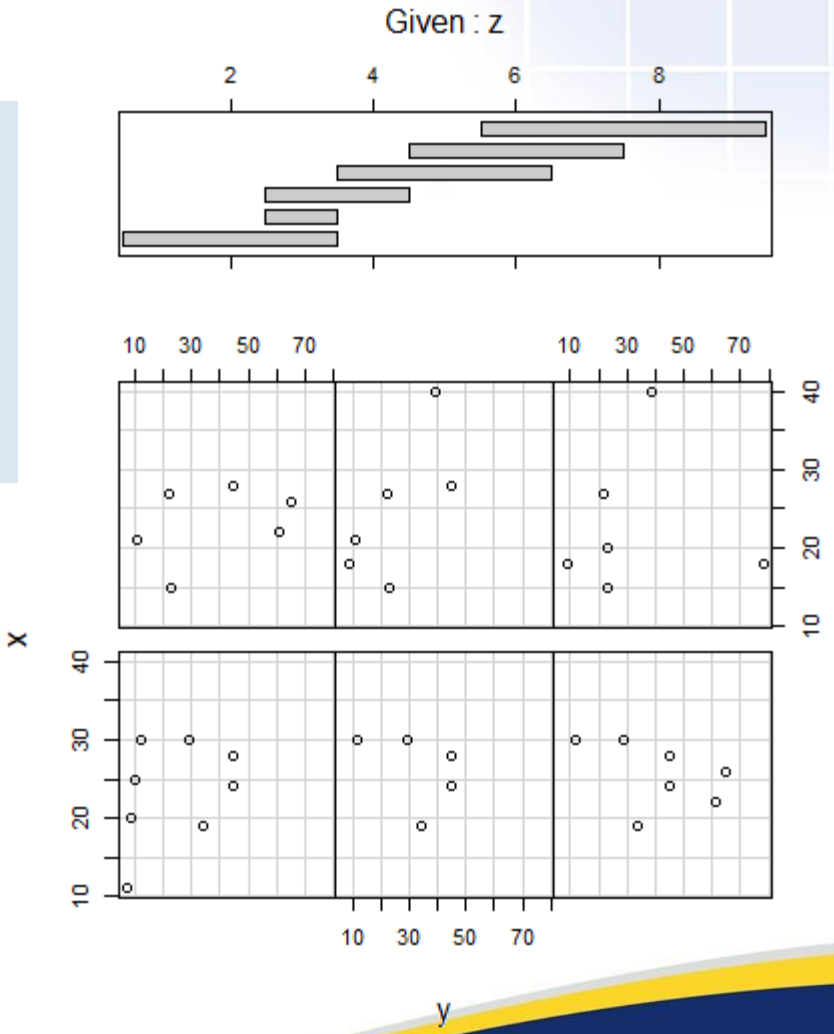
Plot titik(dot) satu dimensi dihasilkan untuk data x

Fungsi pembuat grafik di R: Fungsi coplot dan interaction.plot

- Bentuk umum dari pemakaian fungsi coplot adalah **coplot(x ~ y | z)**.
- Fungsi coplot berguna untuk menghasilkan grafik dari dua variabel x dan y dimana masing-masing dilakukan untuk tiap nilai atau interval pada peubah z.
- Formula dengan bentuk **x ~ y | z** menunjukkan bahwa plot x terhadap y dihasilkan secara kondisional pada variabel z.
- Fungsi **interaction.plot** berguna untuk menguji interaksi dari dua faktor yang berpengaruh terhadap suatu peubah tak bebas.
- Bentuk umumnya adalah **interaction.plot(f1, f2, y)**, dimana y adalah peubah tak bebas, sedangkan f1 dan f2 masing-masing adalah faktor yang berpengaruh pada perubahan nilai peubah tak bebas y.

coplot

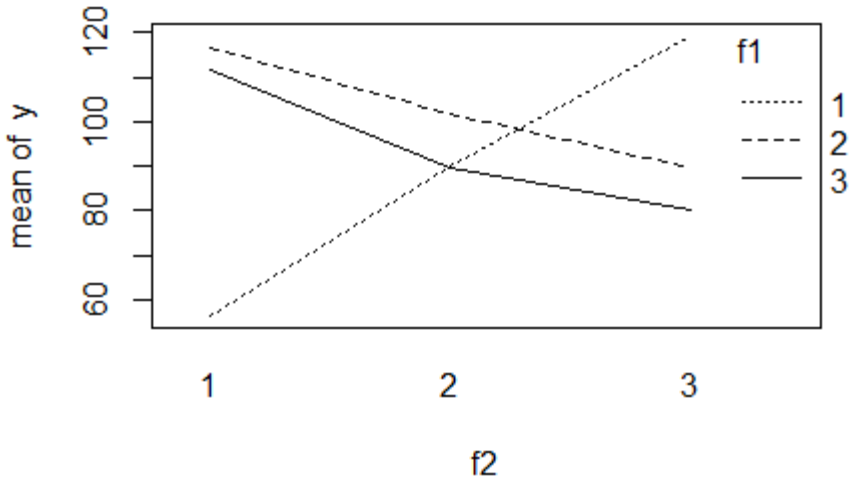
```
x <- c(20,25,11,18,30,27,28,21,
19,28,24,15,18,22,40,26,20,30)
y <- c(9,10,7,9,12,22,45,11,34,
45,45,23,78,61,39,65,23,29)
z <- c(2,1,2,7,3,6,3,5,3,5,3,6,8,4,
7,4,9,3)
coplot(x~y|z)
```



UNIVERSITAS TERBUKA

interaction.plot

```
f1 <- c(1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,3,3,3,3,3,3,3,3)
f2 <- c(1,1,1,2,2,2,3,3,3,1,1,1,2,2,2,3,3,3,3,1,1,1,2,2,2,3,3)
y <- c(57,55,57,58,102,110,109,109,140,140,120,90,101,103,
101,92,88,89,90,110,112,113,114,78,77,75,76)
interaction.plot(f2,f1,y)
```



UNIVERSITAS TERBUKA

Terima kasih ☺